

1. Dokument-Modus

-pdfa Option:	2b
PDF-Standard:	PDF 1.7 (ISO 19005)
XMP-Metadaten:	ja (pdfaid-Schema)
OutputIntent:	ja (sRGB IEC61966-2.1)
/Group Transparenz:	erlaubt (PDF/A-2)
Font-Einbettung:	CIDFont DejaVuSans (vollstaendig eingebettet)

2. XMP-Metadaten (ISO 19005-1 SS6.7.11)

xmlns:pdfaid:	http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/
pdfaid:part:	2
pdfaid:conformance:	B
dc:title:	pdf4tcl PDF/A-Demo (PDF/A-2b)
xmp:CreatorTool:	pdf4tcl 0.9.4.36

3. OutputIntent + sRGB-ICC (ISO 19005-1 SS6.2.2)

/S:	/GTS_PDFA1
/OutputConditionIdentifier:	sRGB IEC61966-2.1
/RegistryName:	http://www.color.org
/Info:	sRGB IEC61966-2.1
/DestOutputProfile:	/usr/share/color/icc/ghostscript/srgb.icc

4. Farben (DeviceRGB mit OutputIntent)



DeviceRGB Rot



DeviceRGB Gruen



DeviceRGB Blau



DeviceRGB Gelb



DeviceRGB Violett

PDF/A-Vergleich: 1b vs. 2b vs. Standard

Merkmal	PDF/A-1b	PDF/A-2b	PDF/A-3b	Standard
ISO-Norm	19005-1:2005	19005-2:2011	19005-3:2012	--
PDF-Basis	PDF 1.4	PDF 1.7	PDF 1.7	PDF 1.4
XMP-Stream	Pflicht	Pflicht	Pflicht	Optional
pdfaid-Schema	Pflicht	Pflicht	Pflicht	Nein
OutputIntent	Pflicht	Pflicht	Pflicht	Nein
Font-Einbettung	Pflicht	Pflicht	Pflicht	Optional
/Group Transparenz	Verboten	Erlaubt	Erlaubt	Erlaubt
Eingebettete Dateien	Verboten	Erlaubt	Pflicht*	Erlaubt
Verschlüsselung	Verboten	Verboten	Verboten	Erlaubt
-pdfa Wert	1b	2b	3b	(leer)

Dieses Dokument: PDF/A-2b

Code-Beispiel: PDF/A-2b erzeugen

```
package require pdf4tcl
pdf4tcl::loadBaseTrueTypeFont DejaVuSans /pfad/DejaVuSans.ttf
pdf4tcl::createFontSpecCID DejaVuSans cidSans
set pdf [pdf4tcl::new %AUTO% -pdfa 2b -file output.pdf]
$pdf startPage
$pdf setFont 12 cidSans
$pdf text "Inhalt" -x 50 -y 700
$pdf endPage
$pdf finish
```

veraPDF -- Empfohlenes Validierungswerkzeug

veraPDF ist der offizielle PDF/A-Validator von PDF Association.

Download: <https://verapdf.org>

Aufruf (Kommandozeile):

```
verapdf --flavour 1b --format text output.pdf  
verapdf --flavour 2b --format xml output.pdf
```

Behoben in pdf4tcl 0.9.4.x

SS6.7.11	pdfaid-Schema fehlt im XMP	v0.9.4.8
SS6.2.2	OutputIntent fehlt oder kein ICC-Profil	v0.9.4.8
SS6.3.4	Font nicht eingebettet -- CIDFont verwenden	v0.9.4.5
SS6.3.9	ToUnicode CMap fehlt	v0.9.4.9
SS6.1.3	/Group /S /Transparency bei PDF/A-1	v0.9.4.8
SS6.1.7	/Length falsch berechnet	v0.9.4.8

XRef-Streams (ISO 32000 SS7.5.8)

Klassische PDFs verwenden eine Texttabelle fuer Objekt-Offsets (xref-Tabelle).
Ab PDF 1.5 erlaubt der Standard XRef-Streams -- kompaktere binaere Form.

PDF/A-1b --> klassische xref-Tabelle (XRef-Streams verboten)

PDF/A-2b --> XRef-Stream (SS6.1.4 der ISO 19005-2)

Struktur im PDF

Klassisch:	XRef-Stream:
xref	10 0 obj
0 6	<< /Type /XRef
0000000000 65535 f	/Size 11
0000000017 00000 n	/Root 1 0 R
...	/W [1 4 2]
trailer	/Length ...
<< /Size 6 /Root 1 0 R >> >>	

Implementierung in pdf4tcl

pdf4tcl waehlt automatisch den richtigen Modus:

- pdfa 1b --> _WriteXrefTable (xref + trailer)
- pdfa 2b --> _WriteXrefStream (/Type /XRef Objekt)
- Standard --> _WriteXrefTable (maximale Kompatibilitaet)

Das XRef-Stream-Objekt enthaelt Catalog-Eintraege (/Root, /Info, /ID).

Ein separates trailer-Dict entfaellt vollstaendig.

Behoben in pdf4tcl 0.9.4.22

SS6.1.4	XRef-Streams fuer PDF/A-2b	v0.9.4.22
SS6.1.6	setAlpha < 1.0 bei PDF/A-1b: Warning	v0.9.4.22
SS--	MD5 pure-Tcl Fallback (FIPS-Systeme)	v0.9.4.22
SS6.2.10	OCG /AS-Array fuer PDF/A-2b/3b + Layer	v0.9.4.23
SS6.2.11.4	/AF-Array fuer PDF/A-3b + addEmbeddedFile	v0.9.4.23
SS--	-pdfa 3b als gueltiger Wert	v0.9.4.23